

《优化理论与算法》第3次作业 solution

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第二章与第 3.1, 3.2 节相关内容。

2 习题

2.1 考虑如下线性规划标准型

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

给定如下 A 和 b 的形式:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. 下列哪组解是基本可行解?

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, x^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 找出所有的基本解和基本可行解

2.1 solution

1. 需要满足 $Ax = b$ 且 $x \geq 0$; 基矩阵可逆
 $x^{(1)}, x^{(3)}$ 是基本可行解。

$x^{(2)}$ 不是基本可行解, 非 0 元素小于 2。

$x^{(4)}$ 不是基本可行解, 三组基向量线性相关。

$x^{(5)}$ 不是基本可行解, 存在 $x_3^{(5)}, x_4^{(5)}$ 小于 0。

2. 有 3 个约束方程 $\Rightarrow$ 3 个基变量

枚举所有可能的基变量组合

由于 $x^{(3)}$ 只有第 5 行非 0, 故剩余基本解只包含 1 - 4 行中的 3 行

1, 2, 3 行 / 1, 2, 4 行: 即为 $x^{(1)}$

1, 3, 4 行:

$$\begin{cases} a - c + 2d = 4 \\ 4a - 2c + d = 12 \\ 3c - 3d = 4 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = 4 \\ c = \frac{8}{3} \\ d = \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow x^{(b)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ \frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2, 3, 4 行:

$$\begin{cases} b - c + 2d = 4 \\ 2b - 2c + d = 12 \\ 2b + 3c - 3d = 4 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} b = 4 \\ c = -\frac{8}{3} \\ d = -\frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow x^{(c)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

综上, 基本解为

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ \frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中，基本可行解为

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ \frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2.2 Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 2.10. **问题描述** 考虑标准形式的多面体:

$$P = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

假设矩阵 A 的维度为 $m \times n$ ，且其行向量是线性无关的。对于以下每个陈述，判断其真伪。如果陈述为真，请给出证明；如果陈述为假，请提供一个反例。

- (a) 若 $n = m + 1$ ，则 P 至多有两个基本可行解。
- (b) 在每个最优解处，至多有 m 个变量可以取正值。
- (c) 如果存在多个最优解，则至少存在两个基本可行解是最优的。

2.2 solution

- (a) True. 因为 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ， $n = m + 1$ 且 A 行满秩，等式约束 $Ax = b$ 的解集为 $X = \{\bar{x} + \theta d : \theta \in \mathbb{R}\}$ ，其中 $\bar{x}$ 是 $Ax = b$ 的某个特解， $d \neq 0$ 是 $Ax = 0$ 的解。该集合是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条直线 l 。

P 中的基本可行解需要满足 $Ax = b$ 以及激活 $\mathbb{R}_+^n = \{x : x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$ 中的至少一个约束。(设为 $x_k = 0$)，且该约束与 A 的行向量构成秩 n 的向量组，这等价于 $Ax = b, x_k = 0$ 有唯一解。此时， $l \not\subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : x_k = 0\}$ 。

考虑 P 中的一个可行解 $\bar{x}$ ，并考虑根据 $\bar{x}$ 和 d 得到的上述的直线 $l = \{\bar{x} + \theta d : \theta \in \mathbb{R}\}$ 。由于 $\mathbb{R}_+^n$ 是尖锥，我们从 $\bar{x}$ 出发沿 d 走的时候，令 $\theta \rightarrow \pm\infty$ ，两端可能会出现如下两种情况：(1) 激活某个 $x_i = 0$ 约束，之后离开 $\mathbb{R}_+^n$ ；(2) 一直在 $\mathbb{R}_+^n$ 中。情况 (1) 对应找到了一个 P 基本可行解，情况 (2) 则走在了某个 $\mathbb{R}_+^n$ 的射线中，此时没有极点。所以， P 最多两个极点。

- (b) False. 考虑 $P = \{(x, y) : x + y = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 以及 $\min_{(x,y) \in P} x + y$ ，最优解可以为 $(0.5, 0.5)$ 。
- (c) False. 考虑 $P = \{(x, y) : x = 0, x \geq 0, y \geq 0\}$ 以及 $\min_{(x,y) \in P} x$ ，最优解为 $(0, y), y \geq 0$ ，但仅有 $(0, 0)$ 一个基本可行解是最优解。

2.3 考虑以下问题

$$\begin{array}{ll}\min & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

- 将问题转换为标准形式，并构造一个基本可行解，其中 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 。
- 从 (a) 部分的基本可行解开始，执行单纯形法的完整表格实现。
- 绘制问题的图形表示，以原始变量 x_1, x_2 为基准，并指示单纯形算法所采取的路径。

2.3 solution

- 转换为标准形式并构造基本可行解

将问题转换为标准形式，并构造一个基本可行解，其中 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 。

我们首先将不等式约束转化为等式约束，并引入松弛变量 x_3 和 x_4 ：

$$\begin{array}{ll}\min & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ & x_1 + x_2 + x_4 = 6, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.\end{array}$$

初始基本可行解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 2, 6)$ ，其中松弛变量 x_3 和 x_4 构成初始基。

- 单纯形法的完整表格实现

我们使用单纯形法从初始基本可行解开始求解。以下为初始单纯形表：

B	-2	-1	0	0	0
3	1	-1	1	0	2
4	1	1	0	1	6

Table 1: 初始单纯形表

步骤 1: 选择入基变量和出基变量

- 入基变量: 目标函数系数最小的非基变量是 x_1 (系数为 -2)。

- 出基变量: 计算比值 $\frac{\text{RHS}}{\text{pivot column}}$:

$$\frac{2}{1} = 2, \quad \frac{6}{1} = 6.$$

最小比值为 2, 因此 x_3 出基。

执行主元变换后得到新的单纯形表:

B	0	-3	2	0	4
1	1	-1	1	0	2
4	0	2	-1	1	4

Table 2: 主元变换后的单纯形表

步骤 2: 选择入基变量和出基变量

- 入基变量: 目标函数系数最小的非基变量是 x_2 (系数为 -3)。
- 出基变量: 计算比值 $\frac{\text{RHS}}{\text{pivot column}}$:

$$\frac{2}{-1} = -2 \text{ (忽略)}, \quad \frac{4}{2} = 2.$$

最小比值为 2, 因此 x_4 出基。执行主元变换后得到新的单纯形表:

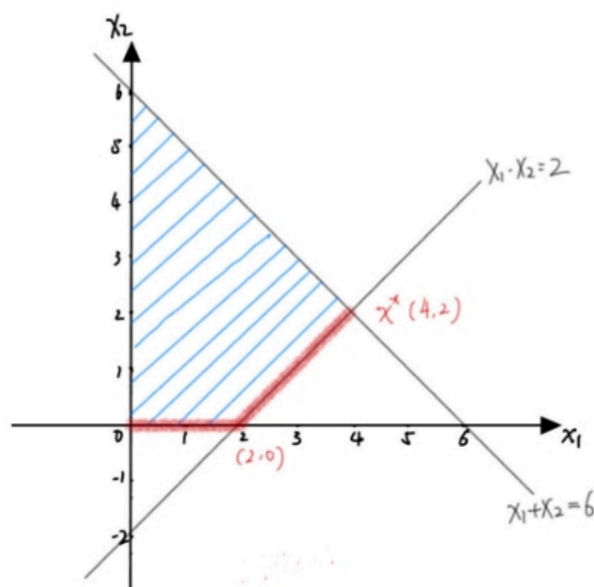
B	0	0	0.5	1.5	10
1	1	0	0.5	0.5	4
2	0	1	-0.5	0.5	2

Table 3: 主元变换后的单纯形表

此时所有目标函数系数均非负, 算法终止。

最优解: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (4, 2, 0, 0)$, 最优值为 -10 。

c) 绘制问题的图形表示



2.4 课件《单纯形法初窥》P31 页所展示的线性规划，如果第一次迭代选 x_2 为入基变量，请展示后续迭代直至取到最优解。（后续迭代过程中若有多可行的入基或出基变量则序号较小的）

2.4 solution

单纯形法迭代过程（极小化问题）

目标函数： $\min z = -10x_1 - 12x_2 - 12x_3$

约束条件：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 20 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_6 = 20 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

第一步：初始单纯形表（基变量 $B = \{4, 5, 6\}$ ）

B	10	12	12	0	0	0	0
4	1	2	2	1	0	0	20
5	2	1	2	0	1	0	20
6	2	2	1	0	0	1	20

迭代分析：

- 入基变量: x_2 (检验数 $12 > 0$, 为第一次迭代指定入基)
- 出基变量: 计算 $\theta = \min \left\{ \frac{20}{2}, \frac{20}{1}, \frac{20}{2} \right\} = 10$, 对应基变量 x_4 (序号最小)

第二步: 第一次迭代 (x_2 入基, x_4 出基)

主元行变换: x_4 行 $\div 2$, 得到 x_2 行:

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 10$$

消元后单纯形表:

B	4	0	0	-6	0	0	-120
2	0.5	1	1	0.5	0	0	10
5	1.5	0	1	-0.5	1	0	10
6	1	0	-1	-1	0	1	0

迭代分析:

- 检验数: z 行 x_1 系数 $4 > 0$, 需继续迭代
- 入基变量: x_1
- 出基变量: $\theta = \min \left\{ \frac{10}{0.5}, \frac{10}{1.5}, \frac{0}{1} \right\} = 0$, 对应基变量 x_6

第三步: 第二次迭代 (x_1 入基, x_6 出基)

主元行变换: x_6 行不变, 直接作为 x_1 行:

$$x_1 - x_3 - x_4 + x_6 = 0$$

消元后单纯形表:

B	0	0	4	-2	0	-4	-120
2	0	1	1.5	1	0	-0.5	10
5	0	0	2.5	0.25	1	-1.5	10
1	1	0	-1	-1	0	1	0

迭代分析:

- 检验数: z 行 x_3 系数 $4 > 0$, 需继续迭代
- 入基变量: x_3
- 出基变量: $\theta = \min \left\{ \frac{10}{1.5}, \frac{10}{2.5}, \text{无} \right\} = 4$, 对应基变量 x_5

第四步: 第三次迭代 (x_3 入基, x_5 出基)

主元行变换: x_5 行 $\div 2.5$, 得到 x_3 行:

$$0x_1 + 0x_2 + x_3 + 0.1x_4 + 0.4x_5 - 0.6x_6 = 4$$

消元后最终单纯形表 (最优解):

B	0	0	0	-2.4	-1.6	-1.6	-136
2	0	1	0	0.85	-0.6	0.4	4
3	0	0	1	0.1	0.4	-0.6	4
1	1	0	0	-0.9	0.4	0.4	4

最优解分析：

- 检验数：所有非基变量检验数均 ≤ 0 ，迭代终止
- 最优解： $x_1 = 4, x_2 = 4, x_3 = 4, x_4 = x_5 = x_6 = 0$
- 最优目标值： $z = -136$ （即原问题极大化目标为 136）

2.5 (附加加分题) 问题描述

考虑全球货币市场。对于两种货币（例如日元和美元），它们之间存在一个汇率（例如，从表中可见，美元兑换日元的汇率约为 133.38）。一个无套利市场意味着不存在这样一种方法，使得通过一系列兑换（例如，美元兑换成日元，再兑换成欧元，然后兑换成英镑，最后回到美元）可以最终得到超过 1 美元的金额。

外汇市场的实际交易数据（2002 年 2 月 14 日）

Table 4: 外汇市场中的汇率

从	美元	欧元	英镑	日元
兑换为 美元		0.8706	1.4279	0.00750
兑换为 欧元	1.1486		1.6401	0.00861
兑换为 英镑	0.7003	0.6097		0.00525
兑换为 日元	133.38	116.12	190.45	

例如，1 美元兑换成欧元可得到 0.8706 欧元。从上表中看，套利机会并不明显，但如果没有任何转换成本，通过美元—英镑—日元—美元的路径，每兑换 1 美元可获得额外的 0.0003 美元，而如果按照美元—日元—欧元—美元的路径，每兑换 1 美元则损失约 0.0002 美元。

如何识别套利机会？

给定一个汇率表，如何构建一个线性规划模型来识别此类套利机会？

提示：可以将货币兑换看作图上的流或路径。例如，可以定义决策变量 x_{ij} 表示将货币 i 兑换为货币 j 的金额。

2.5 solution

We let :

- XY : the amount of currency X converted to currency Y .

- R_{XY} : the exchange rate from currency X to currency Y .

From	Dollar	Euro	Pound	Yen
into Dollar		R_{ED}	R_{PD}	R_{YD}
into Euro	R_{DE}		R_{PE}	R_{YE}
into Pound	R_{DP}	R_{EP}		R_{YP}
into Yen	R_{DY}	R_{EY}	R_{PY}	

Table 5: Exchange rate table

The Objective Function:

$$\max D$$

In this model we make available \$1 in US dollars to purchase other currencies and pump through the system. If at the end of the day we get back more than our \$1 investment, then an arbitrage exists.

The Constraints:

$$\text{Arbitrage dollars: } D = R_{ED}ED + R_{PD}PD + R_{YD}YD$$

$$\text{Dollar Budget: } DE + DP + DY \leq 1$$

$$\text{Euro Conversion: } ED + EP + EY = R_{DE}DE + R_{PE}PE + R_{YE}YE$$

$$\text{Pound Conversion: } PD + PE + PY = R_{DP}DP + R_{EP}EP + R_{YP}YP$$

$$\text{Yen Conversion: } YD + YE + YP = R_{DY}DY + R_{EY}EY + R_{PY}PY$$

$$\text{Bounds: } DE, DP, DY, ED, EP, EY, PD, PE, PY, YD, YE, YP \geq 0$$

* More broadly, for n currency arbitrage:

To show whether there is an arbitrage for currency K , we let:

- α : the currency held
- X_{ij} : amount of currency i converted to currency j
- a_{ij} : the exchange rate from currency i to currency j
- k : the type of currency obtained by arbitrage

Assume $X_{ii} = 0, \forall i \in [n]$, where $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$

The Objective Function:

$$\max \sum_{i \in [n]} a_{ik} X_{ik}$$

The Constraints:

$$\text{Dollar Budget: } \sum_{j \in [n]} X_{kj} \leq \alpha$$

$$\text{i Conversion: } \sum_{j \in [n]} X_{ij} = \sum_{j \in [n]} a_{ij} X_{ji}, \forall i \in [n] / \{k\}$$

$$\text{Bounds: } X_{ij} \geq 0, \forall i, j \in [n]$$

The optimal solution is that the investment in this way can produce the maximum arbitrage possibility, and the arbitrage gains the most.